Investigación de librerías JavaScript aplicadas al proyecto Aesthetica

Nombre del estudiante: _____

Institución educativa: _____

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web

Docente: _____

Avance 1 - Foro de Discusión 1

20 de octubre de 2026

Investigación de librerías JavaScript aplicadas al proyecto Aesthetica

Introducción

Aesthetica es una aplicación académica de reservas para una clínica de belleza, construida con React y JavaScript. La rúbrica solicita interactividad, una gráfica funcional, un módulo adicional, validaciones avanzadas y documentación de investigación. Para responder a esas necesidades se usan Chart.js para representar indicadores, SweetAlert2 para comunicar y confirmar acciones, y jsPDF para producir este informe. React organiza la interfaz en componentes y permite actualizarla a partir del estado de la aplicación (Meta Open Source, s. f.).

Este documento describe qué aporta cada biblioteca, cómo se aplica en la aplicación y cuáles son sus límites. Las reservas y los usuarios se guardan en el almacenamiento local del navegador; por tanto, la demostración no representa una plataforma de producción con autenticación segura, pagos reales ni base de datos central.

Chart.js: representación de estadísticas

Chart.js es una biblioteca de visualización que dibuja gráficas sobre un elemento canvas. Su documentación describe tipos de gráficas, opciones configurables, complementos y animaciones; también ofrece integración con bibliotecas de interfaz mediante adaptadores (Chart.js Contributors, s. f.). En Aesthetica, react-chartjs-2 conecta el componente Bar con el estado de React.

La gráfica agrupa las reservas por servicio: las etiquetas proceden de la lista de servicios y cada valor cuenta las citas asociadas. El cálculo se memoriza con useMemo y depende de los servicios y las citas; al cambiar esos datos, React vuelve a renderizar la gráfica. Las opciones mantienen el lienzo adaptable y fuerzan el eje vertical a comenzar en cero con marcas enteras. Así, la visualización representa datos de la aplicación y no una imagen decorativa.

La tarjeta de estadísticas contabiliza como ingreso únicamente las citas confirmadas. Esta definición evita sumar citas canceladas o que aún están pendientes. En una instalación real, los datos deberían provenir de una API autorizada y el servidor tendría que calcular los importes.

SweetAlert2: diálogos e interacción

SweetAlert2 proporciona cuadros de diálogo configurables, con botones de confirmación y cancelación y opciones de accesibilidad (SweetAlert2 Contributors, s. f.). En el proyecto se utiliza para mostrar resultados de validación y éxito, y para pedir confirmación antes de cancelar una cita o eliminar un servicio. Las acciones destructivas solo actualizan el estado si la persona confirma; cancelar el cuadro conserva los datos.

El estado de notificación de React activa los avisos generales. Las confirmaciones explícitas se esperan de forma asíncrona, por lo que el manejador puede distinguir entre aceptar y volver. Esta interacción reduce errores accidentales y proporciona retroalimentación inmediata, sin depender de los diálogos nativos del navegador.

Validaciones y módulo de citas

La validación se reparte entre atributos HTML y reglas JavaScript. Los campos obligatorios, longitudes, tipos de correo, rangos numéricos y formatos de duración se indican en los formularios. Antes de cambiar el estado, la lógica comprueba reglas entre campos: requisitos de contraseña, confirmación de contraseña, fecha futura, disponibilidad del horario y coherencia de los datos de demostración del pago.

El módulo adicional de gestión de citas permite al cliente consultar sus propias reservas y solicitar cancelación, mientras que el administrador puede revisar todas las reservas y confirmar o cancelar cada una. El módulo refleja los cambios en la tabla, las métricas y la gráfica porque comparten el mismo estado persistido en localStorage. La interfaz no sustituye la autorización de un servidor: un usuario puede modificar el almacenamiento local desde su propio dispositivo.

jsPDF: generación de documentos

jsPDF es una biblioteca JavaScript para construir archivos PDF, añadir texto y guardar el documento desde código (jsPDF Contributors, s. f.). El proyecto incluye un script reproducible que compone este informe en tamaño A4, organiza títulos y párrafos, añade una portada con campos académicos editables y genera referencias con sangría francesa. El archivo resultante queda disponible como recurso estático para su descarga desde la página.

La generación automática evita copiar manualmente el informe a otro editor cada vez que se actualiza. Antes de entregar el PDF, el estudiante debe sustituir los campos en blanco de la portada por su nombre, institución y docente, y revisar las instrucciones particulares del curso.

Conclusión

La combinación de Chart.js, SweetAlert2 y jsPDF conecta tres necesidades distintas del avance: análisis visual, interacción con confirmaciones y entrega de documentación. La implementación también agrega validaciones en cliente y un flujo de administración de citas. En conjunto, estas funciones son demostrables y se actualizan con datos reales de la sesión; sin embargo, la autenticación, el almacenamiento local y el pago son únicamente simulaciones educativas y requieren un backend y servicios certificados para un uso real.

Referencias

Chart.js Contributors. (s. f.).

Chart.js documentation.

https://www.chartjs.org/docs/latest/

jsPDF Contributors. (s. f.).

jsPDF: Client-side JavaScript PDF generation.

https://github.com/parallax/jsPDF

Meta Open Source. (s. f.).

Quick start.

React documentation, https://react.dev/learn

SweetAlert2 Contributors. (s. f.).

SweetAlert2: A beautiful, responsive, customizable, accessible replacement for JavaScript popup boxes.

https://sweetalert2.github.io/